10 — Backtest 004.1: Rompimento da Ásia com walk-forward (EURUSD H1, 16 anos)

De onde vem: no 004, o H1 passou em 5 de 6 critérios (fator de lucro 1,07 < 1,2). Mas aquele resultado veio de **uma única divisão** treino (2010–2020) × teste (2021–2026), e a configuração escolhida quase não ganhou no treino. Uma divisão única pode dar sorte ou azar.

O que o walk-forward faz: imita o que um trader faria de verdade, reotimizando de tempos em tempos.

1. Escolhe a melhor das 128 combinações nos **36 meses** anteriores (treino).
2. Opera com ela nos **6 meses** seguintes (teste), que ela nunca viu.
3. Anda 6 meses para a frente e repete.

Juntando os testes, temos **cerca de 13 anos fora da amostra** (2013–2026), em vez de 6. Também calculamos o **PBO** (probabilidade de sobreajuste): com que frequência a combinação campeã de um período fica abaixo da mediana no período seguinte.

Regras do setup (iguais ao 004):

Item	Regra
Faixa asiática	Máxima e mínima entre **00h e 10h** do servidor (ou 03h–10h, como variação)
Abertura de Londres	**10h do servidor** = 8h em Londres, o ano todo (os dois mudam de horário juntos)
Entrada	**Ordem stop** 1 pip acima da máxima / abaixo da mínima (o clássico) **ou** só quando uma barra **fecha** fora da faixa
Janela de entrada	Das 10h às 15h do servidor (manhã de Londres, antes de Nova York). **No máximo 1 operação por dia**
Stop	**Lado oposto** da faixa ou **meio** da faixa
Alvo	1 R, 1,5 R, 2 R ou **sem alvo** (sai no fim do dia)
Zerar	Sempre às 23h do servidor (day trade, sem swap)
Filtros (variações)	Só dias de **faixa estreita** (abaixo da mediana de 20 dias); só a favor da **tendência do H4**

Custos: spread de cada barra (com alargamento na virada do dia), slippage de 2 pontos por lado, comissão como sensibilidade. **Validação:** walk-forward 36 + 6 meses, comparação com **direção aleatória**, PBO e os 7 critérios do laboratório (os 6 do 004 + PBO < 0,5).

> Sem look-ahead: a faixa só é usada depois das 10h, quando já está completa. A ordem stop é preenchida no nível (ou na abertura, se o preço abrir além dele). Quando a barra de entrada também toca o stop, contamos o stop.

1. Configuração

```
EURUSD: Londres abre às 10h do servidor | entrada até 15h | zera às 23h | OOS: {'H1': '2021-0
1-01'}
```

2. Dados, faixa asiática e filtros (sem look-ahead)

Para cada dia (data do servidor):

- **Faixa:** máxima e mínima das barras que **abrem** entre o início da faixa e as 10h. Dias com faixa incompleta (feriados, dados faltando) ficam de fora.
- **Faixa estreita:** largura menor que a **mediana dos 20 dias anteriores** (só dias passados, por isso o `shift(1)`).
- **Tendência do H4:** a mesma régua do 002 (preço e EMA 50 acima da EMA 200, com a EMA 200 subindo há 20 barras), usando **só a última barra de H4 já fechada** na hora do sinal.

```
H1 faixa 00h–10h:  4166 dias | largura mediana 33 pips | p10–p90 18–71 pips
H1 faixa 03h–10h:  4165 dias | largura mediana 30 pips | p10–p90 16–61 pips
```

3. O motor (barra a barra, com numba)

Para cada dia, a partir das 10h:

1. **Ordem stop:** se a máxima da barra alcança a máxima da faixa + 1 pip, compra nesse nível (ou na abertura, se abriu acima). Igual para a venda na mínima. Se a mesma barra rompe **os dois lados**, o dia é descartado (não dá para saber qual veio primeiro).
2. **Fechamento:** se a barra **fecha** fora da faixa, entra na abertura da barra seguinte.
3. Com posição: **stop primeiro** (conservador), depois **alvo**; no fechamento, **zera** às 23h.

O parâmetro `inv` serve para o **teste do acaso**: quando é −1, a operação é feita **na direção contrária** do rompimento, com o mesmo preço, a mesma distância de stop e o mesmo alvo.

Métricas (as mesmas dos backtests anteriores)

4. Todas as 128 combinações, rodadas uma vez

Cada combinação é rodada uma única vez nos 16 anos. Como o setup zera todo dia, cada operação é independente das outras, e dá para recortar as operações de qualquer janela sem rodar de novo.

```
128 combinações | regra clássica: 00h|ordem stop|stop lado oposto|alvo 0R|todas|sem filtro |
3696 operações em 16 anos
```

5. O walk-forward

Para cada janela: escolhe a combinação de maior expectativa líquida no treino (com pelo menos 100 operações) e guarda as operações dela no teste.

	teste	escolhida	exp_treino	trades_teste	exp_teste	exp_classica_teste
0	2013-10 → 2014-04	00h|fechamento|stop meio|alvo 2R|todas|a favor...	0.036	36	-0.054	0.057
1	2014-04 → 2014-10	00h|fechamento|stop meio|alvo 2R|todas|a favor...	0.021	54	0.053	0.077
2	2014-10 → 2015-04	00h|ordem stop|stop lado oposto|alvo 0R|estrei...	0.089	25	0.980	0.340
3	2015-04 → 2015-10	03h|ordem stop|stop lado oposto|alvo 0R|estrei...	0.276	27	-0.278	-0.090
4	2015-10 → 2016-04	03h|ordem stop|stop lado oposto|alvo 0R|estrei...	0.244	27	-0.052	0.065
5	2016-04 → 2016-10	03h|ordem stop|stop lado oposto|alvo 0R|estrei...	0.203	26	-0.192	0.013
6	2016-10 → 2017-04	03h|ordem stop|stop lado oposto|alvo 0R|estrei...	0.223	57	0.046	-0.037
7	2017-04 → 2017-10	03h|ordem stop|stop lado oposto|alvo 0R|estrei...	0.219	26	0.117	0.031
8	2017-10 → 2018-04	03h|ordem stop|stop lado oposto|alvo 0R|estrei...	0.194	23	-0.290	0.109
9	2018-04 → 2018-10	00h|fechamento|stop lado oposto|alvo 1.5R|estr...	0.112	31	-0.187	-0.270
10	2018-10 → 2019-04	00h|fechamento|stop lado oposto|alvo 1.5R|estr...	0.112	25	-0.051	-0.186
11	2019-04 → 2019-10	00h|fechamento|stop lado oposto|alvo 1.5R|estr...	0.088	26	-0.310	-0.069
12	2019-10 → 2020-04	00h|fechamento|stop lado oposto|alvo 0R|estrei...	0.023	22	-0.118	-0.222
13	2020-04 → 2020-10	00h|fechamento|stop meio|alvo 0R|estreita|a fa...	0.045	32	-0.249	-0.181
14	2020-10 → 2021-04	00h|fechamento|stop lado oposto|alvo 1R|todas|...	-0.068	41	-0.081	0.181
15	2021-04 → 2021-10	03h|fechamento|stop lado oposto|alvo 1.5R|estr...	-0.071	59	-0.226	0.010
16	2021-10 → 2022-04	03h|ordem stop|stop lado oposto|alvo 1.5R|toda...	-0.070	120	0.128	0.112
17	2022-04 → 2022-10	03h|ordem stop|stop lado oposto|alvo 1.5R|toda...	-0.020	122	0.066	0.077
18	2022-10 → 2023-04	03h|ordem stop|stop lado oposto|alvo 0R|estrei...	0.026	71	0.092	0.020

	teste	escolhida	exp_treino	trades_teste	exp_teste	exp_classica_teste
19	2023-04 → 2023-10	03h|ordem stop|stop lado oposto|alvo 0R|estrei...	0.101	55	0.149	-0.072
20	2023-10 → 2024-04	03h|ordem stop|stop lado oposto|alvo 0R|estrei...	0.154	30	0.231	-0.007
21	2024-04 → 2024-10	03h|ordem stop|stop lado oposto|alvo 0R|estrei...	0.166	31	0.026	0.046
22	2024-10 → 2025-04	03h|ordem stop|stop lado oposto|alvo 0R|estrei...	0.165	17	0.413	-0.084
23	2025-04 → 2025-10	03h|fechamento|stop lado oposto|alvo 0R|estrei...	0.213	25	-0.047	-0.003
24	2025-10 → 2026-04	03h|fechamento|stop lado oposto|alvo 0R|estrei...	0.157	22	-0.378	-0.204
25	2026-04 → 2026-10	03h|ordem stop|stop lado oposto|alvo 0R|estrei...	0.068	35	0.186	-0.082
26	2026-10 → 2026-10	03h|ordem stop|stop lado oposto|alvo 2R|estrei...	0.063	4	0.776	0.310

```
27 janelas | fora da amostra: 2013-10 → 2026-10 | 1069 operações | janelas com teste positiv
o: 13 de 27
```

Quais combinações o walk-forward escolheu?

Se a escolha muda o tempo todo, o "melhor" de cada período é ruído. Se algumas peças se repetem (por exemplo, sempre "ordem stop" e "stop no lado oposto"), essas peças têm alguma consistência.

```
 inicio_faixa: 3 18x · 0 9x
      entrada: ordem stop 16x · fechamento 11x
         stop: lado oposto 24x · meio 3x
       alvo_r: 0.0 17x · 1.5 6x · 2.0 3x · 1.0 1x
        faixa: estreita 22x · todas 5x
    tendencia: a favor do H4 21x · sem filtro 6x

Combinações diferentes escolhidas: 12 em 27 janelas
```

6. Resultado fora da amostra (cerca de 13 anos)

Comparamos o walk-forward com duas referências **fixas** no mesmo período: a regra clássica e a configuração que o 004 escolheu (a favor do H4).

	Walk-forward	Clássica fixa	Escolha do 004 fixa
Nº trades	1,069.000	2,994.000	1,326.000
Win rate %	41.347	41.817	40.724
Payoff	1.474	1.356	1.504
Expectativa R sem custos	0.105	0.063	0.101
Expectativa R	0.020	-0.012	0.017
Fator de lucro	1.039	0.975	1.033
Retorno % (1% risco)	13.162	-44.082	11.034
Máx. drawdown %	-48.441	-69.147	-45.765
Sharpe	0.136	-0.147	0.124
Sortino	0.251	-0.266	0.241
Trades/semana	1.569	4.394	1.946
Intervalo p90 (dias úteis)	8.000	2.000	5.000



ano	trades	R médio	total R	máx. DD %
2013	21	-0.325	-6.820	-6.922
2014	82	0.168	13.793	-12.475
2015	56	0.232	12.993	-13.245
2016	59	-0.127	-7.510	-10.455
2017	77	0.009	0.670	-8.469
2018	50	-0.170	-8.518	-11.753
2019	52	-0.258	-13.396	-13.997
2020	61	-0.155	-9.483	-12.648
2021	138	-0.045	-6.165	-14.652
2022	224	0.058	13.099	-10.728
2023	99	0.325	32.130	-10.353
2024	55	-0.006	-0.350	-8.232
2025	49	-0.168	-8.248	-10.192
2026	46	0.197	9.065	-4.508

lado	trades	R médio	total R
compra	558	-0.057	-31.954
venda	511	0.104	53.214

```
Sensibilidade: com comissão de US$ 7/lote, a expectativa do walk-forward vai de +0.020 para -0.009 R
```

7. Walk-forward contra o acaso

Repetimos o walk-forward inteiro trocando a direção de cada operação por cara ou coroa (mesmas combinações escolhidas, mesmos dias, mesmos stops). Se o resultado real não for melhor que a maioria das simulações, o rompimento não carrega informação de direção.

```
Walk-forward: +0.020 R | direção aleatória: média -0.060 R (p5 -0.112, p95 -0.007) | p-valor = 0.017
```

8. PBO — probabilidade de sobreajuste

Método CSCV (Bailey et al.): dividimos os 16 anos em 10 blocos e testamos todas as 252 formas de usar metade dos blocos como treino e a outra metade como teste. Em cada uma, vemos em que posição a campeã do treino fica no teste. **PBO** = fração das vezes em que ela fica **abaixo da mediana**. Abaixo de 0,5 é o mínimo aceitável.

```
PBO = 0.12 (252 combinações de blocos)
```

9. Veredito

Os 7 critérios do laboratório aplicados ao **walk-forward**.

	Critério	Valor	Passou
0	≥ 100 operações fora da amostra	1069	✅
1	Expectativa > 0 R (líquida)	+0.020	✅
2	Fator de lucro > 1,2	1.04	❌
3	Melhor que aleatório (p < 0,05)	p = 0.017	✅
4	PBO < 0,5	0.12	✅
5	Nenhum ano com DD > 20%	pior -14.7%	✅
6	≥ 2 trades/semana e p90 ≤ 5 dias úteis	1.6/sem · p90 8	❌

```
VEREDITO: ❌ REPROVADO (2 de 7 critérios falharam)
```

10. Salvar os resultados

Tudo vai para `backtests/004.1_rompimento_asia_wf_EURUSD_H1/`.

```
Salvo em C:\Dev\GitHub\LHS Capital\lhs-quant-lab\backtests\004.1_rompimento_asia_wf_EURUSD_H1
```

11. Conclusões

Veredito: ❌ reprovado (2 de 7 critérios: fator de lucro 1,04 e frequência 1,6/semana).

1. **A vantagem é real, mas fina.** Em 13 anos fora da amostra (1.069 operações), o walk-forward tem **+0,105 R sem custos** e **+0,020 R líquido**, é melhor que a direção sorteada (p = 0,017) e o **PBO é baixo (0,12)**: as combinações que lideram num período tendem a continuar acima da mediana no seguinte. Não parece sorte de otimização.
2. **Os custos levam 80% da vantagem.** Spread e slippage custam cerca de 0,085 R por operação. Com comissão de US$ 7 por lote, o resultado fica negativo (−0,009 R). Numa conta Standard da XM, não sobra margem.
3. **O caminho seria muito difícil de aguentar.** Os anos de 2016 a 2021 foram quase todos negativos, e o drawdown máximo do período inteiro chegou a **−48%** com 1% de risco por operação (nenhum

ano isolado passou de −15%, mas as perdas se acumularam por seis anos).
4. **As peças que o walk-forward repete:** stop no **lado oposto** da faixa (24 de 27 janelas), **a favor do H4** (21 de 27), **só faixas estreitas** (22 de 27) e **sem alvo**, saindo no fim do dia (17 de 27). É um retrato coerente do setup: rompimento a favor da tendência maior, depois de uma madrugada calma, deixando correr até o fim do dia.
5. **Cuidado com o lado:** as vendas ganharam (+0,10 R) e as compras perderam (−0,06 R), reflexo do dólar forte.

Conclusão: o rompimento da Ásia no H1 é o primeiro setup do laboratório com **vantagem estatística consistente**, mas ela é pequena demais para os custos de uma conta Standard. O teste decisivo agora é o de **custos menores** (conta ECN/Raw: spread menor + comissão).

12. Exercícios

1. Mude `TREINO_MESES` para 24 e `TESTE_MESES` para 3. Reotimizar mais vezes ajuda ou só segue o ruído?
2. Troque o critério de escolha no treino de "maior expectativa" para "maior fator de lucro". O resultado muda?
3. Fixe a combinação mais escolhida pelo walk-forward e rode só ela nos 16 anos. Ela é estável?